

亲子活动卡合集

小宥宥和爸爸的算法森林 · 10 个动手游戏
打印后即可玩 · 材料均为家中常见物品

Junior-Coder-Journey · CC BY-NC 4.0

活动卡 01 **01 二分查找 · 亲子课堂**

在排好队的东西里找东西，每次砍掉一半。

(前提：必须是排好队的！乱糟糟的不行。)

 动手游戏**游戏：猜数字擂台**

- 爸爸心里想一个 1~100 的数（写在纸上不给孩子看）
- 孩子猜，爸爸只说"大了 / 小了 / 中了"
- **孩子每猜一次，爸爸写一个"√"——目标是让 √ 不超过 7 个
- 孩子自己发现：猜中间（50、25、75...）最快
- 升级版：换成"猜价格"（超市玩具多少钱）——孩子最爱

为什么是 7 次？ 100 砍一半=50，再砍=25...砍 6 次到 1，第 7 次必中。数数看！

 亲子验收题

- 1~100 猜数字，最多几次？（7 次）
- 为什么乱糟糟的抽屉不能用这个方法？（因为"砍一半"的前提是"左边都小于右边"）

活动卡 02 02 选择排序 · 亲子课堂

每次挑出最小的放前面，挑 n 次，就排好了。

(简单粗暴，但很慢—— n 越大越慢得离谱。)

动手游戏

游戏：扑克牌排队

- 拿 5 张乱序扑克牌 (2 3 A K 5 之类，别太多)
- 让孩子**从剩下的牌里找最小的**，放到左边
- 每找一张，数一数"看了几张牌" (比如 5 张里找最小要看 5 张，剩下 4 张里找最小要看 4 张...)
- 数完: $5+4+3+2+1 = 15$ 次"看"——这就是"比较次数"!
- 问: 10 张牌要多少次? ($10+9+\dots+1 = 55$ 次, 孩子数不过来就告诉他答案)

亲子验收题

- 5 张牌从小到大排，最笨的办法要看几次? (15 次)
- 为什么 10 张牌不是 2 倍而是 4 倍慢? (因为 10×10 是 5×5 的 4 倍——平方!)

活动卡 03 03 递归 · 亲子课堂

大问题 = 小一号的自己 + 一个"最小的娃娃" (基线条件)。

(没有最小的娃娃, 就会永远套下去——程序就崩了。)

 动手游戏

游戏: 倒着数 + 套娃

- 真套娃 (或叠叠杯/收纳盒) 摆一排, 让孩子一层层打开数数
- 讲"数数的小魔法": 数 5 个套娃 = 打开 1 个 + 数剩下的 4 个; 数 4 个 = 打开 1 个 + 数剩下的 3 个.....
- 让孩子发现: **每一次"数 N 个"都在做同一件事, 只是数字小一号**
- 画一棵树: 树干分两枝, 每枝再分两枝.....这就是"递归的画" (分形!)
- 故意玩一次"没有底的套娃": 数数到 0 了还说"再数"——让爸爸学机器人卡住, 孩子哈哈大笑 (这是"爆栈"的最直观体验)

 亲子验收题

- 套娃没有"最小的空娃娃"会怎样? (永远打不完 = 程序爆栈)
- 数 3 个套娃要"打开几次+数几次"? (打开 1 次, 数 2 个——递归条件; 数到 1 直接结束——基线条件)

活动卡 04 04 快速排序 · 亲子课堂

选一个“标杆”，比它小的放左边、大的放右边，然后两堆各自再分。

(分到每堆只剩一个，就全排好了——“分而治之”。)

动手游戏

游戏：扑克牌快排

- 拿 8 张乱序牌，让孩子随便抽一张当“标杆”（他抽哪张都行——告诉他“随便选都行”）
- 把其他牌分成两组：比标杆小的左边，大的右边
- 左边那组再抽一张当标杆……右边也是——**这就是快排本排**
- 数一数用了几个“回合”——通常 3-4 回合就排完（对比选择排序要 8 回合）
- 试一次“坏运气”：每次都抽最大的当标杆 → 回合变多 → 让孩子自己发现“标杆选得好不好很重要”

亲子验收题

- 为什么分两堆比一本一本比快？（每堆都变小了，各自再分——工作量是“叠起来”的）
- 什么情况下快排会特别慢？（标杆总选最大/最小，比如排好序的牌 + 拿第一张当标杆）

活动卡 05 05 哈希表 · 亲子课堂

给每样东西发一个“柜子号码”，下次直接开柜子拿——不用翻箱倒柜。

(发号码的规则叫哈希函数；一排柜子叫哈希表。)

 动手游戏

游戏：给玩具盖号码

- 和孩子一起给 10 个玩具“登记号码”——用一张纸画表：**玩具名 → 号码** (比如：小车=3，积木=5...)
- 爸爸问：“小车是几号？”孩子查表 → “3号！”——这就是查哈希表
- **找玩具比赛**：把玩具全收进一个箱子（模拟“不排序的大箱子”），然后比赛谁先找到小车——爸爸用“号码表”（直接知道在 3 号格），孩子翻箱子——爸爸秒赢
- 升级：两个玩具登记成同一个号码怎么办？→ “柜子做深一点，里面挂个钩子，两个都挂上”——这就是“冲突 + 链式解决”，用孩子听得懂的话讲

 亲子验收题

- 为什么有号码簿就不用翻箱子？（号码直接告诉你柜子位置—— $O(1)$ ）
- 两个玩具撞了同一个号码怎么办？（柜子加深挂链子——冲突用链解决）

活动卡 06 06 BFS 广度优先搜索 · 亲子课堂

像水波纹一样一圈一圈往外找——先碰到目标的那一圈，就是最短的路。

(找"最近的人/最短的步骤"，前提是每条路一样长。)

动手游戏

游戏：跳格子找宝藏

- 地板上贴/画格子，摆 10 个格子当"地图" (或用玩具摆成网络：家→路口→路口→学校)
- 在某个格子上放"宝藏"，孩子从"家"出发
- 规则：**一次只能走到相邻格子，而且要"一圈一圈"走** (先走 1 步能到的所有格子，再走 2 步能到的.....)
- 每走一圈，爸爸喊："第 1 圈！第 2 圈！"——孩子会发现：**宝藏在第几圈被碰到，就是几步路**
- 反例演示：如果孩子"一条路走到黑" (DFS)，可能绕远路——让他自己比比

亲子验收题

- 为什么先问"离得近的人"？ (波纹一圈圈扩——近的先碰到，就是最短)
- 去过的地方为什么要记住？ (不然会绕圈圈——死循环)

活动卡 07 07 Dijkstra 算法 · 亲子课堂

每条路标上"价格"的最短路：带一块"最低价面板"，每次都去最便宜的那一站。

(BFS 数"几步", Dijkstra 数"多少钱".)

 动手游戏

游戏：硬币地图

- 纸上画格子地图：家→A→B→学校，每条路标上"硬币数"（1-5 枚）
- 放几个真硬币在起点，孩子走一条路就要"付"硬币
- 规则：孩子从家出发，**每次选"付得最少"的下一个路口**（面板原则），算总账
- 多画几条岔路，让孩子自己试错对比："走这条近路要 6 枚，绕一下只要 4 枚"
- 反例：设计一条"负硬币"路（走这条路反而**得**硬币）——孩子会发现规则乱了！→ "因为世界上的路不会越走越有钱"（非负权值的孩子版）

 亲子验收题

- 为什么"每次都去最便宜的一站"能保证总账最省？（路不会越走越便宜——非负权）
- 如果有一条路走完反而得钱（负权），这个办法还行吗？（不行！会翻车）

活动卡 08 08 贪心算法 · 亲子课堂

每次都拿"眼前最大的那把"——有时候刚好是最优，有时候只是"差不多好"。

(先搞清楚"这问题能不能贪"，比会贪更重要。)

 动手游戏

游戏：盖广播塔（集合覆盖的孩子版）

- 画出 6 个小村庄（圆圈），再画 4 个"信号塔"范围（大圈套几个村庄）
- 任务：用**最少**的塔覆盖全部村庄
- 孩子用"贪心法"：每次都选覆盖村庄最多的塔——通常 2 个搞定
- 爸爸偷偷画一个"陷阱图"：有个塔覆盖 3 个村，但另外 2 个塔合起来 $1+3=4$ 个村.....让孩子比比贪心和"仔细想"哪个更好
- 结论游戏：**有时候贪心刚好最优，有时候不是——所以要试！**

 亲子验收题

- 什么时候贪心"刚好最优"？（安排会议——先选结束最早的）
- 什么时候贪心会"翻车"？（盖塔——只顾眼前覆盖最多的）
- 翻车了怎么办？（接受"差不多好"，或换思路算总账）

活动卡 09 09 动态规划 · 亲子课堂

把大问题拆成一排小格子，一格一格踩着前面的答案往上填。

(每格只有两个选择：放 or 不放——取更好的那个。)

 动手游戏

游戏：装零食盒（真背包！）

- 找 4-5 样小零食，每样标上“占几格”和“值几颗星”（比如饼干=2格=3星，酸奶=3格=5星...）
- 准备一个刚好 5 格的盒子，让孩子试装，**每装一次记在纸上**
- 孩子会发现：先试“如果盒子只有 1 格、2 格.....”会更容易——这就是“填格子”
- 进阶：爸爸故意引导“先拿最大包的”，让孩子自己发现装不下更划算的
- 终极版：画出 4×5 的表格，和孩子一起一格一格填——**他亲手填完就懂了 DP**

 亲子验收题

- 为什么“先拿最大的”不一定对？（篮子剩下的小格子装不下第二件了）
- 填格子的时候，每个格子要想哪两个选择？（放 vs 不放）

活动卡 10 10 KNN 最近邻 · 亲子课堂

想知道新东西是什么，就看它最像的几个老朋友是什么——物以类聚。

(机器学习的入门第一课。)

 动手游戏

游戏：猜水果 (真·KNN 体验)

- 准备几种水果 (苹果/香蕉/橘子)，让孩子当"分类器"
- 爸爸拿一个新水果 (蒙眼摸)，孩子摸一摸、闻一闻——**摸 3 个"最像的邻居"** (手感、气味)
- 3 个邻居投票决定它是什么——孩子猜对了，就说"K=3 分类成功！"
- 升级：**给玩具分类**——把所有玩具按"软硬/大小"两个特征摆成一幅图 (横轴软硬，纵轴大小)，新玩具放进去，看离谁最近
- 再升级：让孩子给自己班上的同学"分类" (爱画画/爱运动/爱看书) ——理解"特征"概念

 亲子验收题

- 为什么看"最像的 3 个朋友"就能猜？ (物以类聚——特征相近的人喜好相近)
- K=1 和 K=50 哪个好？ (都不好：1 个太敏感，50 个太模糊——k=5 刚刚好)